TEMA 23 · Alimentación y nutrición. Dietas terapéuticas. Cuidados en desnutrición, deshidratación, anorexia, bulimia y obesidad

Resumen OPE Enfermería SMS · Macro y micronutrientes, clasificación de los alimentos, gasto energético, dietas hospitalarias, valoración y cribado nutricional, síndrome de realimentación, deshidratación, TCA, cirugía bariátrica y soporte nutricional artificial

1. Nutrientes

- **Alimentación**: voluntaria, consciente y **educable**. **Nutrición**: involuntaria e inconsciente (digestión, absorción, utilización).

Macronutriente	kcal/g	% del valor calórico total	Claves
Hidratos de carbono	**4**	**50-55%**	Sobre todo complejos; azúcares simples < 10%
Lípidos	**9**	**30-35%**	Saturados < 10%; monoinsaturados (oleico) 15-20%; poliinsaturados 7-10%
Proteínas	**4**	**10-15%**	0,8-1 g/kg/día; la mitad de alto valor biológico
Alcohol	**7**	—	Calorías vacías

- Ácidos grasos **esenciales**: **linoleico (omega 6)** y **alfa-linolénico (omega 3)**. **8 aminoácidos esenciales** en el adulto (9 en el niño, con la histidina).
- **Balance nitrogenado** positivo en crecimiento, embarazo y convalecencia; **negativo** en catabolismo: **sepsis, grandes quemados**, ayuno.
- **Vitaminas y minerales: 0 kcal**.

Vitamina	Déficit
Liposolubles (A, D, E, K): se acumulan (riesgo de toxicidad)	A: **ceguera nocturna**, xeroftalmia. D: **raquitismo** y osteomalacia. E: antioxidante. **K**: factores **II, VII, IX y X** (antídoto del acenocumarol)
B1 (tiamina)	Beriberi, **encefalopatía de Wernicke** (alcohólicos)
B3 (niacina)	**Pelagra**: dermatitis, diarrea y demencia
B6 (piridoxina)	Neuropatía por **isoniazida** (suplementar)
B9 (ácido fólico)	**Defectos del tubo neural**
B12	Requiere **factor intrínseco**; se absorbe en el **íleon terminal**; anemia perniciosa
C	**Escorbuto**; favorece la absorción del hierro

- **Hierro**: el **hemo** (animal) se absorbe bien; el no hemo mejora con **vitamina C** y empeora con **calcio (leche)**, té y café. Calcio regulado por PTH (sube), calcitonina (baja) y vitamina D. Potasio: principal catión **intracelular**.

2. Clasificación de los alimentos

- **Rueda de la SENC**: **energéticos** (amarillo: cereales, tubérculos, azúcares, grasas), **plásticos o formadores** (rojo: lácteos, carnes, pescados, huevos, **legumbres y frutos secos**) y **reguladores** (verde: verduras, hortalizas, frutas).

EDALNU	Grupo	Función
1	Leche y derivados	Plástica (calcio)
2	Carnes, pescados y huevos	Plástica (**hierro hemo, B12**)
3	**Patatas, legumbres y frutos secos**	**Mixta** (sector propio, color naranja)
4	Verduras y hortalizas	Reguladora

EDALNU	Grupo	Función
5	Frutas	Reguladora (vitamina C)
6	Cereales, pan, pasta, azúcar	Energética
7	Grasas y aceites	Energética (vehículo de vitaminas liposolubles)

3. Gasto energético

- **Gasto energético total** = metabolismo basal (**60-70%**) + efecto termogénico de los alimentos (≈ 10%; el **mayor el de las proteínas**) + actividad física + factor de estrés (sepsis, quemados: hasta × 2).
- **Harris-Benedict**: para **adultos** (no en niños: Schofield, FAO/OMS); usa peso (kg), **altura en cm** y edad. Hombres: 66,47 + 13,75 × peso + 5,00 × altura − 6,75 × edad; mujeres: 655,1 + 9,56 × peso + 1,85 × altura − 4,68 × edad. Después se multiplica por los factores de actividad y estrés.

4. Dietas hospitalarias

- **Basal**: equilibrada (2.000-2.500 kcal), para quien no necesita modificaciones.
- **Progresión**: **líquida clara** (agua, caldos desgrasados, infusiones, zumos colados; **máximo 24-48 h** por ser muy deficitaria) → líquida completa (lácteos, cremas) → **semilíquida o túrmix** (disfagia crónica, sin dientes) → blanda.
- **Blanda mecánica**: modificación **física** (fácil de masticar: carne picada). **Blanda gástrica**: modificación **química** (sin picantes, fritos, café, alcohol ni cítricos): úlcera, gastritis, reflujo.
- **Disfagia**: espesantes en texturas **néctar** (cae en hilo), **miel** (cae en gotas; con cuchara o sorbos) y **pudin** (mantiene la forma; solo cuchara). Maniobra **chin-tuck** (**barbilla al pecho** al tragar), nunca la cabeza hacia atrás.

Dieta	Indicación	Claves
Hipoproteica (20-40 g/día)	Enfermedad renal crónica prediálisis, **encefalopatía hepática**	Proteínas de alto valor biológico; calorías suficientes
Hiperproteica	Catabolismo: quemados, politrauma, UPP, cáncer	Revertir el balance negativo
Hipolipídica	**Colelitiasis**, pancreatitis, dislipemias	Sin embutidos, yema, quesos curados, bollería
Astringente (pobre en residuos)	Diarrea, **brote de EII**, preparación de **colonoscopia**	**Sin lactosa**, sin integrales, verduras crudas ni fruta (salvo plátano maduro, manzana asada, membrillo)
Laxante (rica en fibra)	Estreñimiento, enfermedad diverticular	Fibra y agua
Diabética por raciones	Diabetes	**1 ración = 10 g de hidratos de carbono**; 5-6 comidas
Hiposódica	HTA, insuficiencia cardiaca, renal	1.500-2.000 mg de sodio/día; sin procesados ni embutidos
Sin gluten	**Celiaquía** (de por vida)	Prohibidos **trigo, avena, cebada y centeno (TACC)**; permitidos arroz, maíz, quinoa

5. Valoración nutricional

- **IMC (OMS)**: < 18,5 bajo peso; 18,5-24,9 normal; 25-29,9 sobrepeso; **30-34,9 obesidad I**; 35-39,9 II; **≥ 40 III (mórbida)**. **Pliegues** (tricipital): **grasa**; **perímetros** (braquial): **masa muscular**.
- **Albúmina** (vida media ≈ **20 días**): desnutrición **crónica**; se altera en inflamación y sobrehidratación. **Prealbúmina** (**2 días**) y proteína ligada al retinol (12 h): cambios **agudos** y respuesta al soporte. Linfopenia en desnutrición.

Cribado (ESPEN)	Ámbito	Claves
MUST	**Comunidad**, AP, domicilio	IMC, pérdida de peso en 3-6 meses, enfermedad aguda con ayuno > 5 días
NRS-2002	**Hospital**	Precribado de 4 preguntas (IMC < 20,5…); **+1 punto si ≥ 70 años**; **≥ 3 = riesgo**

Cribado (ESPEN)	Ámbito	Claves
MNA / MNA-SF	**Mayores** (≥ 65 años)	6 ítems; **0-7 = desnutrición**; el MNA-SF predice complicaciones en ancianos oncológicos
CONUT	Hospital, **automático**	**Albúmina + colesterol total + linfocitos**

6. Cuidados en trastornos específicos

- **Marasmo** (calórico: delgadez extrema, albúmina relativamente normal) frente a **kwashiorkor** (proteico agudo: **edemas**, ascitis, **albúmina baja**). NANDA: desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades.
- **Síndrome de realimentación** (ayuno prolongado, anorexia, desnutrición grave): la reintroducción rápida de hidratos provoca un pico de **insulina** que mete en la célula **fósforo, potasio y magnesio**. **Hipofosfatemia** (marcador y principal causa de muerte: fallo del diafragma y cardiaco), hipopotasemia, hipomagnesemia y **déficit de tiamina**. Prevención: corregir electrolitos antes, **empezar con 10-15 kcal/kg/día** (50-75% de las necesidades) y subir en **4-7 días**, menos hidratos y **tiamina 30 minutos antes** de alimentar.
- **Deshidratación** (NANDA: déficit de volumen de líquidos; NIC 4120 manejo y 4130 monitorización de líquidos). Según el **sodio** (normal 135-145 mEq/l): **isotónica** (la más frecuente; vómitos, diarrea: **suero fisiológico** o Ringer lactato), **hipertónica** (> 145; ancianos sin acceso al agua, diabetes insípida: sueros hipotónicos y **corrección lenta** para evitar el **edema cerebral**) e **hipotónica** (< 135; edema celular, convulsiones: salino hipertónico en casos graves). Vigilar diuresis (**oliguria < 0,5 ml/kg/h**), mucosas, pliegue (poco fiable en ancianos) y la **taquicardia** como primer signo de hipovolemia.

	Anorexia nerviosa	**Bulimia nerviosa**
Peso	Emaciación	**Normal** o sobrepeso
Signos	**Amenorrea**, **bradicardia**, **lanugo**, osteopenia	Atracones y purgas; **signo de Russell** (callos en los nudillos), hipertrofia **parotídea**, erosión del esmalte, **alcalosis metabólica e hipopotasemia** (arritmias)

- Cuidados en TCA: **contrato conductual**, **supervisión de las comidas**, **sin acceso al baño 1-2 h** tras comer, **pesar** a la misma hora, en ayunas, tras orinar, con la misma báscula y poca ropa; diario de emociones. NANDA: trastorno de la imagen corporal.
- **Obesidad mórbida**: **IMC ≥ 40** o ≥ 35 con comorbilidades. Cirugía: **restrictiva** (**gastrectomía vertical o manga**) y **mixta** (**bypass gástrico en Y de Roux**, patrón oro; excluye el duodeno: déficit de hierro, calcio y vitaminas). Posoperatorio: **taquicardia mantenida = sospecha de fuga** anastomótica; profilaxis tromboembólica intensa (HBPM, compresión, movilización precoz); progresión de líquidos a purés y sólidos en 1-2 meses; caída de pelo transitoria.

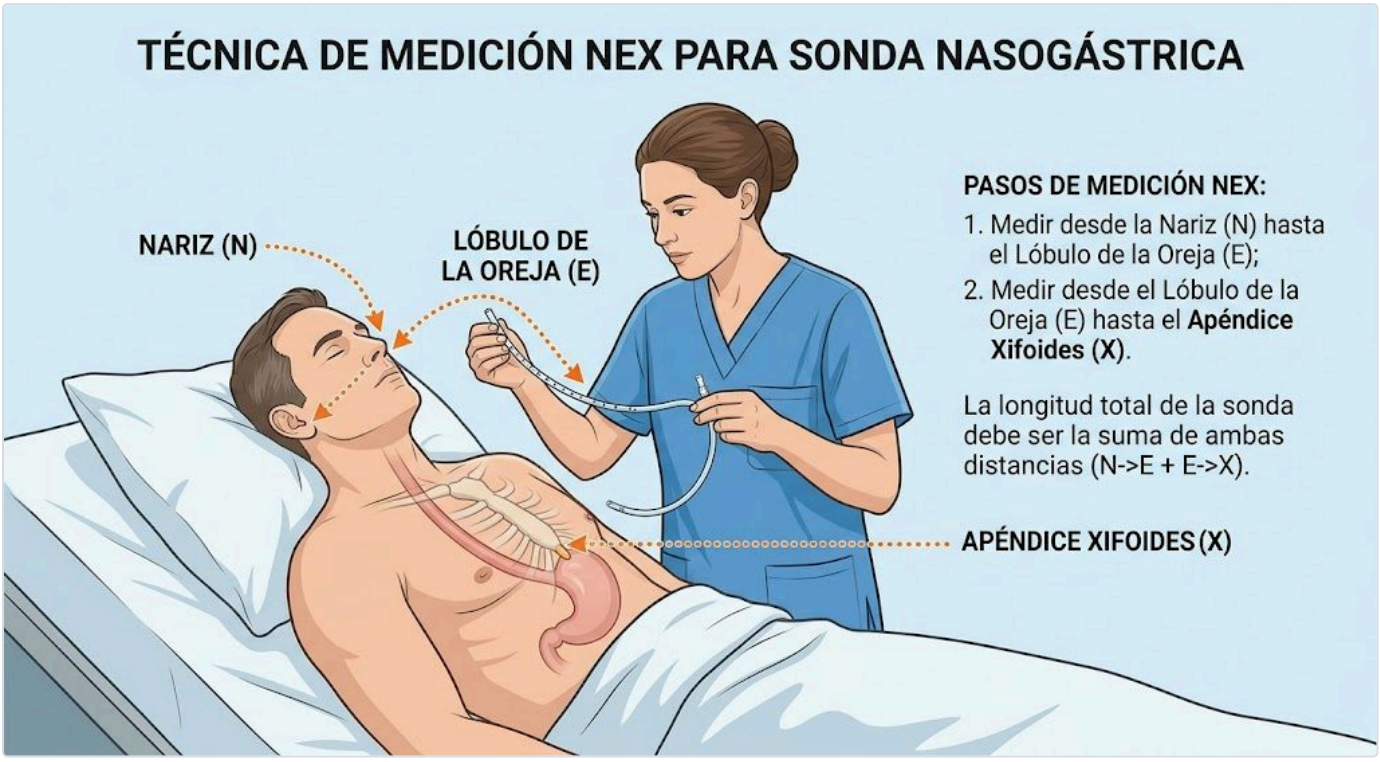
Síndrome de *dumping*	Tiempo	Mecanismo	Clínica
Precoz	**10-30 min**	**Osmótico** (el agua pasa al intestino)	Taquicardia, sudoración, hipotensión, mareo, **retortijones y diarrea**
Tardío	**1-3 h**	Pico de **insulina** tras azúcares	**Hipoglucemia reactiva**: temblor, sudor frío, confusión

- Prevención del *dumping*: 5-6 tomas pequeñas, **separar los líquidos de los sólidos** (no beber desde 30 min antes hasta 30-60 min después), evitar azúcares simples, masticar mucho y recostarse 20-30 min tras comer.
- **Soporte artificial**: si la ingesta es < 60% durante más de una semana. **"Si el intestino funciona, úsalo."**
- **Enteral**: mantiene el **trofismo** intestinal y evita la translocación bacteriana. **SNG** a corto plazo; **gastrostomía (PEG)** si > 4-6 semanas. Longitud por la técnica **NEX** (nariz-oreja-xifoides); comprobación de referencia: **radiografía**. Complicación más frecuente: **diarrea**; más grave: **broncoaspiración** (cabecero **30-45°** durante la infusión y **1 h después** si es en bolo).
- **Parenteral**: **periférica** si la osmolaridad es **< 800-900 mOsm/l**; **total** (hiperosmolar) por **catéter central**, con **luz exclusiva** (sin bolos ni extracciones). Complicación aguda más frecuente: **hiperglucemia** (glucemias cada 6 h).

TRAMPAS DE EXAMEN

- ! Las vitaminas **no aportan energía**.
- ! Para ver si el soporte funciona esta semana: **prealbúmina**, no albúmina.
- ! El hierro oral se toma en ayunas con **zumo de naranja**, nunca con leche.
- ! Realimentación = pico de insulina = **hipofosfatemia**.

Imágenes clave del tema



Técnica de medición NEX para la sonda nasogástrica